PDF DUO

Bedienungsanleitung — PDF, Schaltpläne, GRAFCET und Grundrisse — freie Software

Version 1.0.0 · Jacques Branas, en collaboration avec Claude.ai

PDF DUO dient zum Lesen, Ausfüllen und Unterschreiben von PDFs, zum Zeichnen von Schalt-, Pneumatik- und Netzwerkplänen, GRAFCETs und Grundrissen sowie zum Konvertieren Word / ODF ↔ PDF. Es ist für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an Berufsschulen gedacht und hilft auch im Schulleben: Plakate, Mitgliedsformulare und unterschriebene Dokumente der Schülervertretung. Die roten Nummern auf den Bildern verweisen auf die Listen darunter.

1. Installation

Windows: das Installationsprogramm `PDF-DUO-Windows-Setup.exe` starten oder `PDF-DUO-Windows.zip` entpacken und `PDF DUO.exe` öffnen.

Linux: Doppelklick auf `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint) oder das AppImage verwenden (ausführbar machen und öffnen).

macOS: Version für Apple Silicon (M1, M2…) oder Intel wählen, entpacken, „PDF DUO“ in Programme ziehen. Erster Start: Rechtsklick › Öffnen.

Konvertierung Word → PDF: PDF DUO nutzt **LibreOffice**, falls installiert (am genauesten, kostenlos), sonst **Microsoft Word**, sonst die eigene Konvertierung (vereinfachtes Layout). Für ODT-Dateien wird LibreOffice benötigt.

2. Die Oberfläche

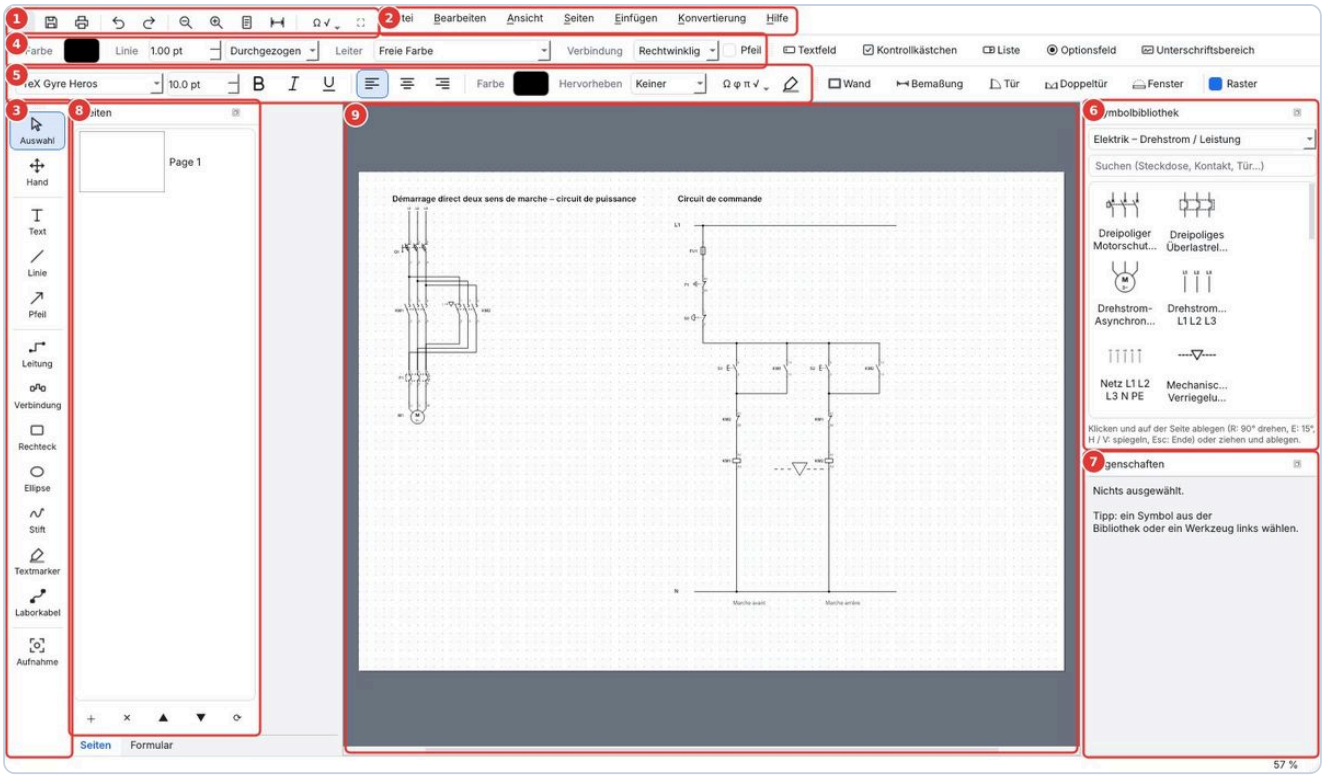
Oben links neben den Menüs: Öffnen, Speichern, Drucken, **Rückgängig ↶ / Wiederholen ↷**, **Zoom − / +**, ganze Seite, Sonderzeichen **Ω √**.

Links: die Werkzeuge (Auswahl, Text, Linie, Leitung, Verbindung, Formen, Stift, Textmarker, Laborkabel, Aufnahme).

Rechts: die **Symbolbibliothek** (Kategorie wählen oder ein Wort suchen) und das Feld **Eigenschaften** des ausgewählten Elements.

Ansicht › Paletten blendet jedes Feld ein oder aus; *Ansicht › Design* und *Sprache* ändern Aussehen und Sprache.

Präsentationsmodus (Taste **F11** oder Schaltfläche ⛶): Vollbild nur mit der Seite; Menüs und Zoom erscheinen, wenn die Maus den oberen Rand berührt, **Esc** zum Beenden.



Das Fenster von PDF DUO

1. Schnellleiste: öffnen, speichern, drucken, rückgängig, wiederholen, Zoom − / +, Zeichen Ω √
2. Menüs
3. Zeichenwerkzeuge
4. Farbe, Strichstärke, Leiter, Verbindungsart, Pfeil
5. Schreibpalette: Schrift, Größe, fett, Farbe, Textmarker
6. Symbolbibliothek (Kategorien und Suche)
7. Eigenschaften des ausgewählten Elements
8. Seiten (Miniaturen) und Registerkarte Formular
9. Die Arbeitsseite

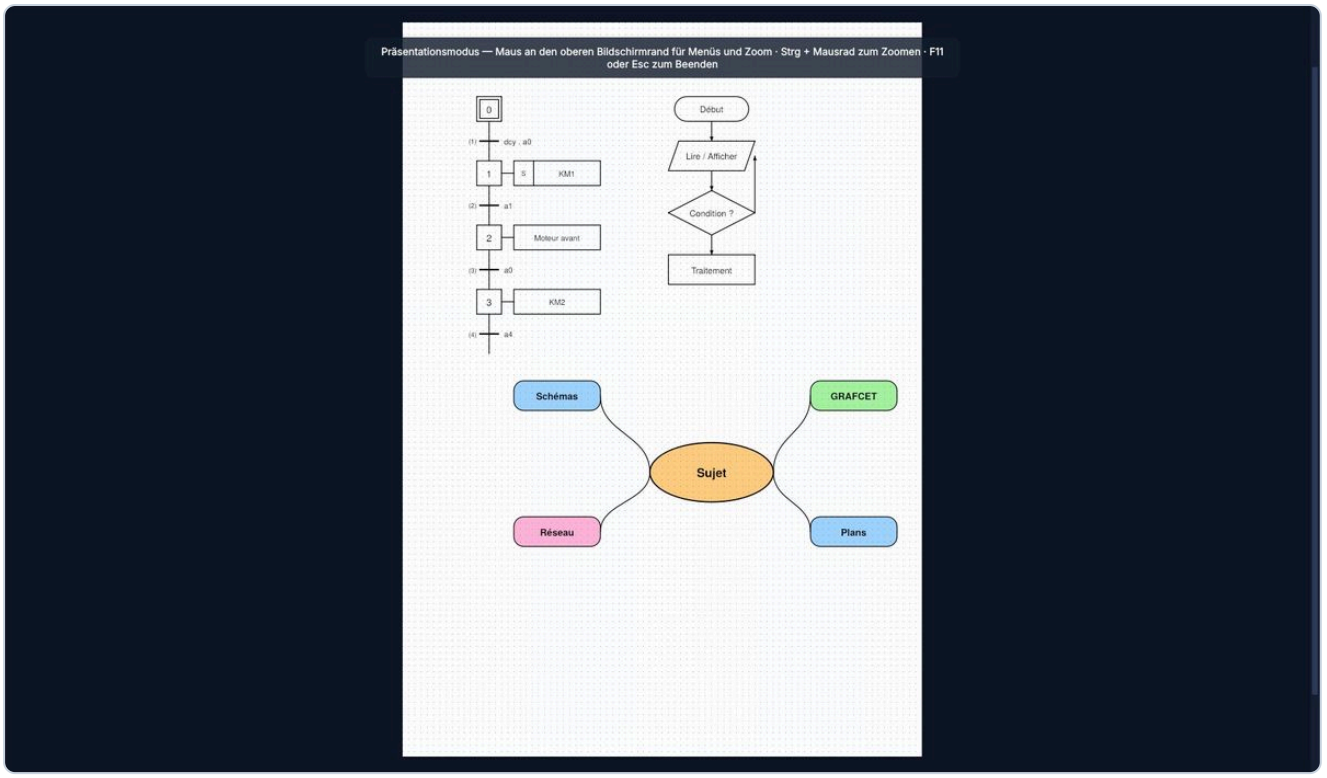
3. Präsentationsmodus (Vollbild)

Um einen Plan im Unterricht zu projizieren oder ungestört zu arbeiten, wechseln Sie in den **Präsentationsmodus**: Die Seite füllt den ganzen Bildschirm, ohne Paletten und Werkzeugleisten.

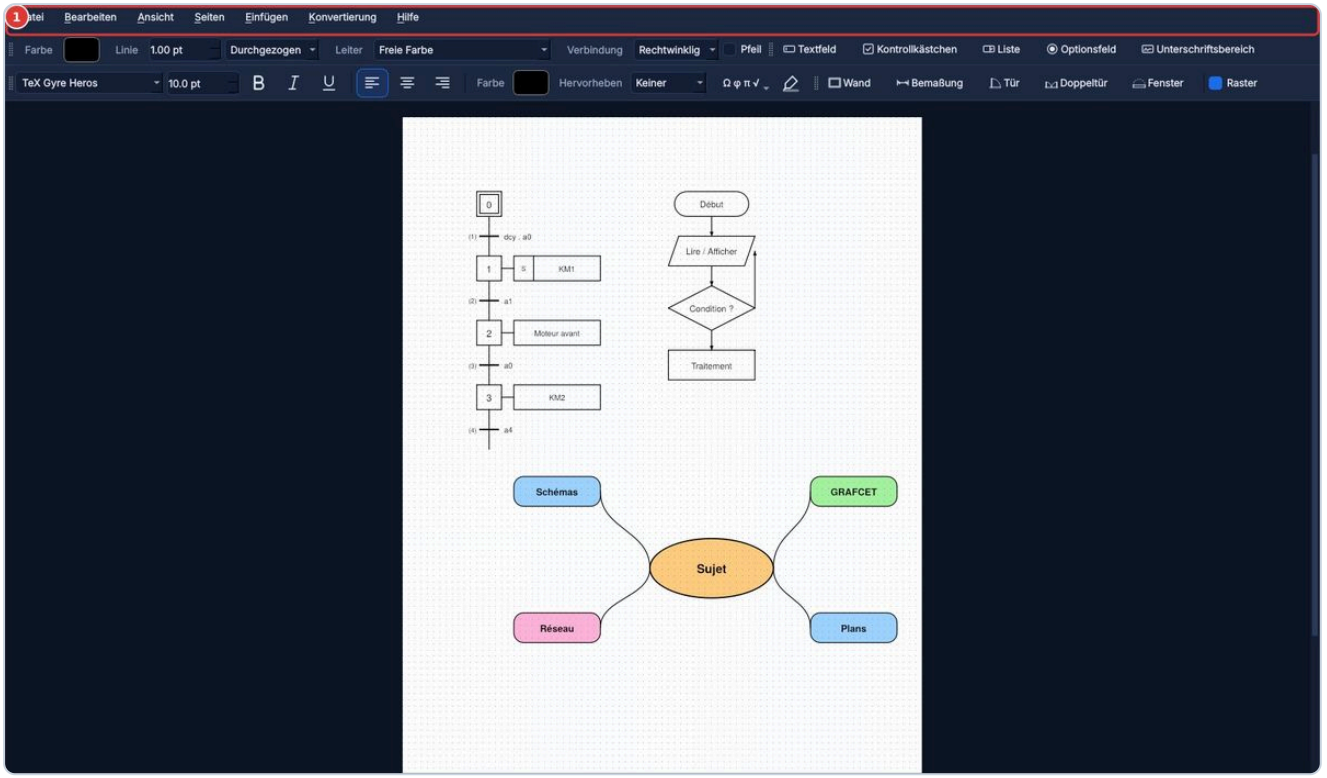
Starten: Taste **F11**, Schaltfläche ⛶ in der oberen Leiste oder Menü *Ansicht › Präsentationsmodus (Vollbild)*.

Während der Präsentation: **Strg + Mausrad** zum Zoomen, Mausrad zum Blättern. Bewegen Sie die Maus ganz an den oberen Bildschirmrand: Menüs und Schnellleiste (Zoom − / +, ganze Seite, rückgängig) erscheinen und verschwinden wieder, wenn die Maus nach unten geht.

Beenden: Taste **Esc** (oder erneut **F11**). Paletten und Leisten erscheinen wie vorher. Ist ein Zeichenwerkzeug aktiv, beendet das erste Esc das Werkzeug, das zweite das Vollbild.



Präsentationsmodus: nur die Seite, im Vollbild



Maus am oberen Rand: Menüs und Zoom erscheinen

1. Menüs und Schnellleiste: Zoom − / +, ganze Seite, rückgängig, ⛶ zum Beenden

4. Öffnen und speichern

Datei › Öffnen akzeptiert PDF, Word- / ODT-Dokumente (automatisch konvertiert) und Bilder.

Zeichnungen werden als Vektoren im PDF gespeichert. Beim erneuten Öffnen in PDF DUO bleibt alles bearbeitbar.

Datei › Endgültiges PDF exportieren erzeugt ein reduziertes PDF zum Verteilen.

5. Einen Schaltplan zeichnen

Ein Symbol in der Bibliothek anklicken, dann auf die Seite klicken (oder ziehen und ablegen). **Esc** zum Beenden.

R dreht um 90°, **E** um 15° (Umschalt = andere Richtung), **H** / **V** spiegeln. Genauer Winkel in Eigenschaften.

Der **blaue Griff** unten rechts vergrößert das Element proportional.

Kennzeichnung (KM1, S1…) und **Klemmennummern** werden in Eigenschaften bearbeitet.

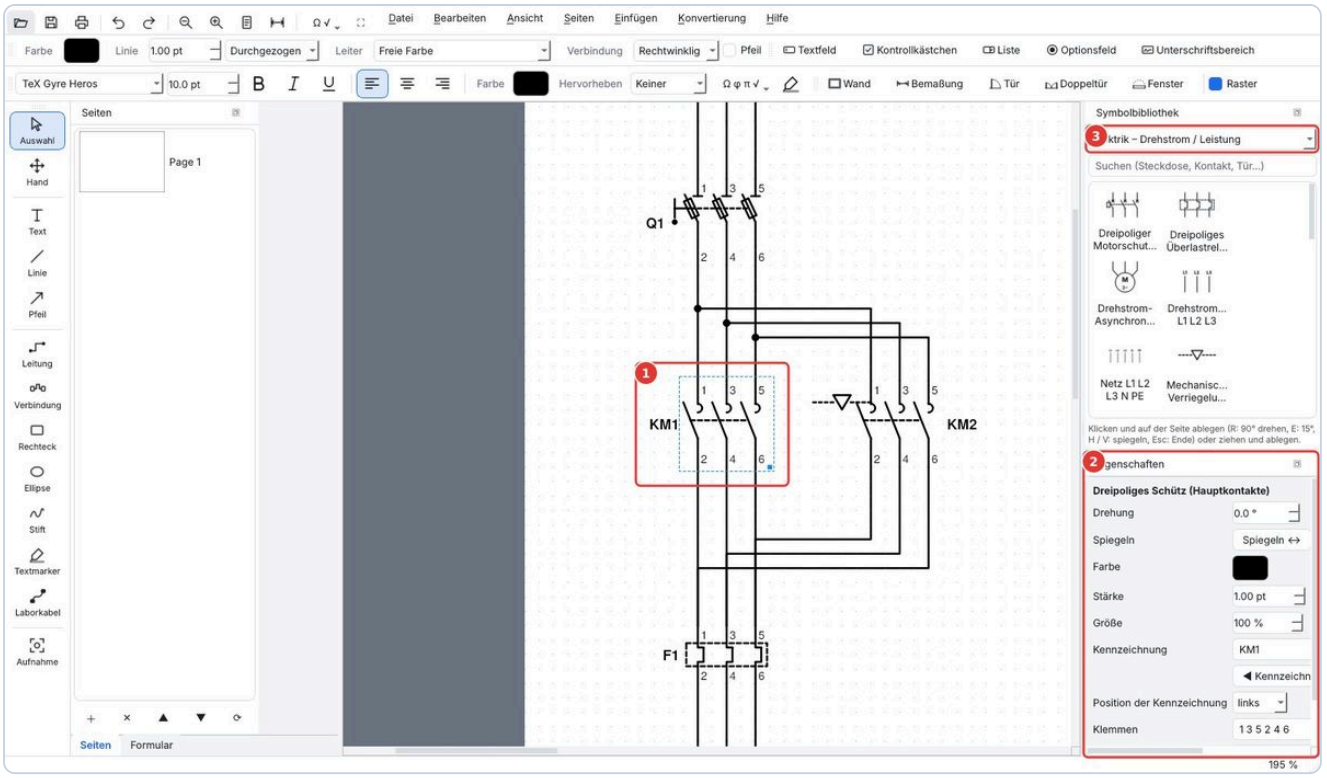
Werkzeug **Leitung**: ein Klick pro Ecke; ein Klick auf eine Klemme (kleiner Kreis) verbindet. Werkzeug **Verbindung**: zwei Klemmen anklicken, der Verlauf entsteht automatisch. Leitungen folgen verschobenen Symbolen.

Liste **Leiter**: genormte Farben (Außenleiter, Neutralleiter blau, Schutzleiter grün/gelb, Glasfaser, Ethernet…). Verbindungspunkte werden automatisch gesetzt.

Solarenergie: zwei Kategorien. *Solarenergie – Symbole* für den genormten Plan (Solarzelle und -modul, Wechselrichter, Laderegler MPPT / PWM, Batterie 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, Shunt, DC-Amperemeter und -Voltmeter, Wh-Zähler, gPV-Sicherung, DC-Trennschalter, Überspannungsschutz, MC4). *Solarenergie – Anschlussplan* zum Zeichnen einer Inselanlage mit realistisch dargestellten Geräten (Modul, Laderegler, Batterie, Wechselrichter, Monitor, Verbraucher), deren Klemmen mit roten und schwarzen Leitungen verbunden werden. Mitgeliefertes Beispiel: `exemple-solaire.pdf`.

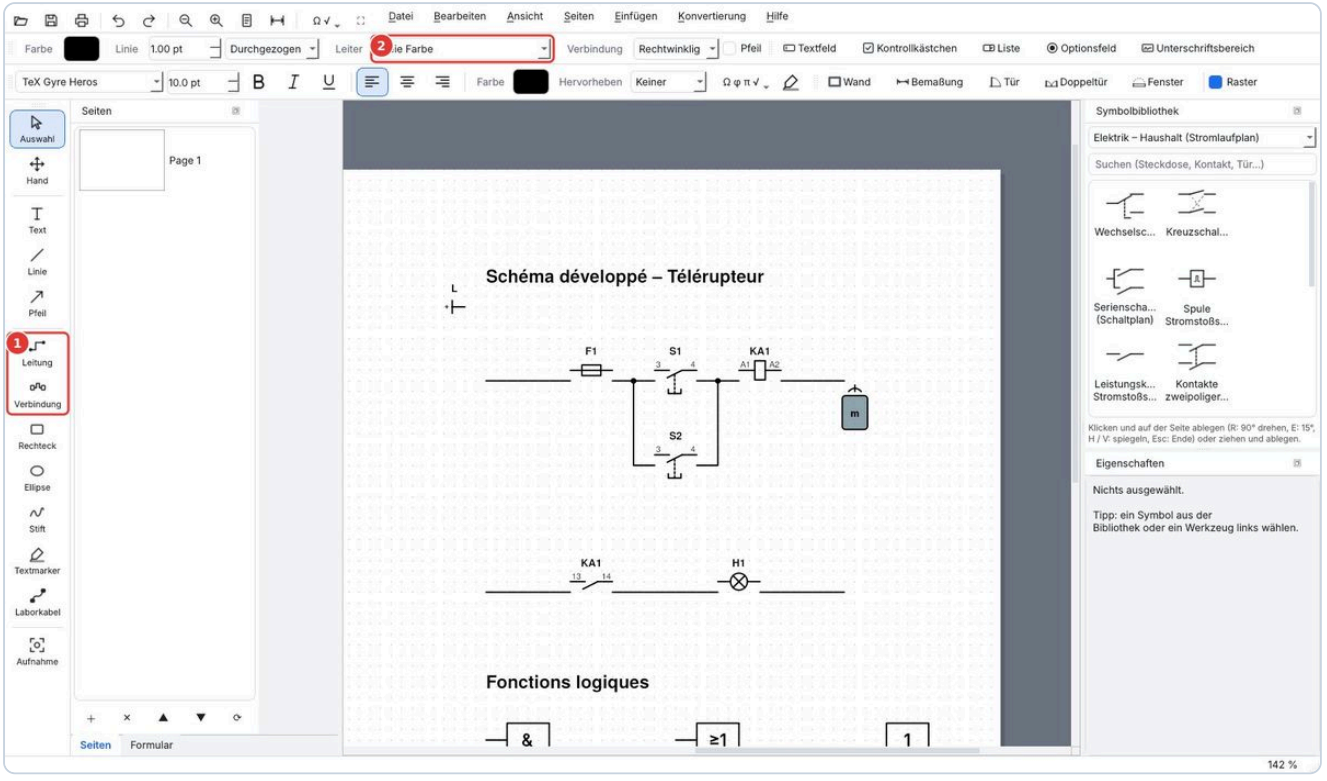
Ersatzquellen: Windkraftanlage (mit Laderegler und Lastwiderstand), Stromaggregat und Lichtmaschine von Auto oder Boot, als Symbol und realistische Ansicht. Die **2-poligen Sicherungshalter** (Ansicht) schützen PV-Feld, Batterieausgang und Verbraucherausgang, wie im Beispiel.

Organigramm (Praktikumsbericht): *Einfügen › Firmenorganigramm* setzt ein fertig verbundenes Organigramm (Leitung, Abteilungen, Betreuer, Praktikant); Doppelklick auf ein Feld, um Namen einzugeben. Mit den Feldern der Kategorie *Organigramm* lässt es sich erweitern.



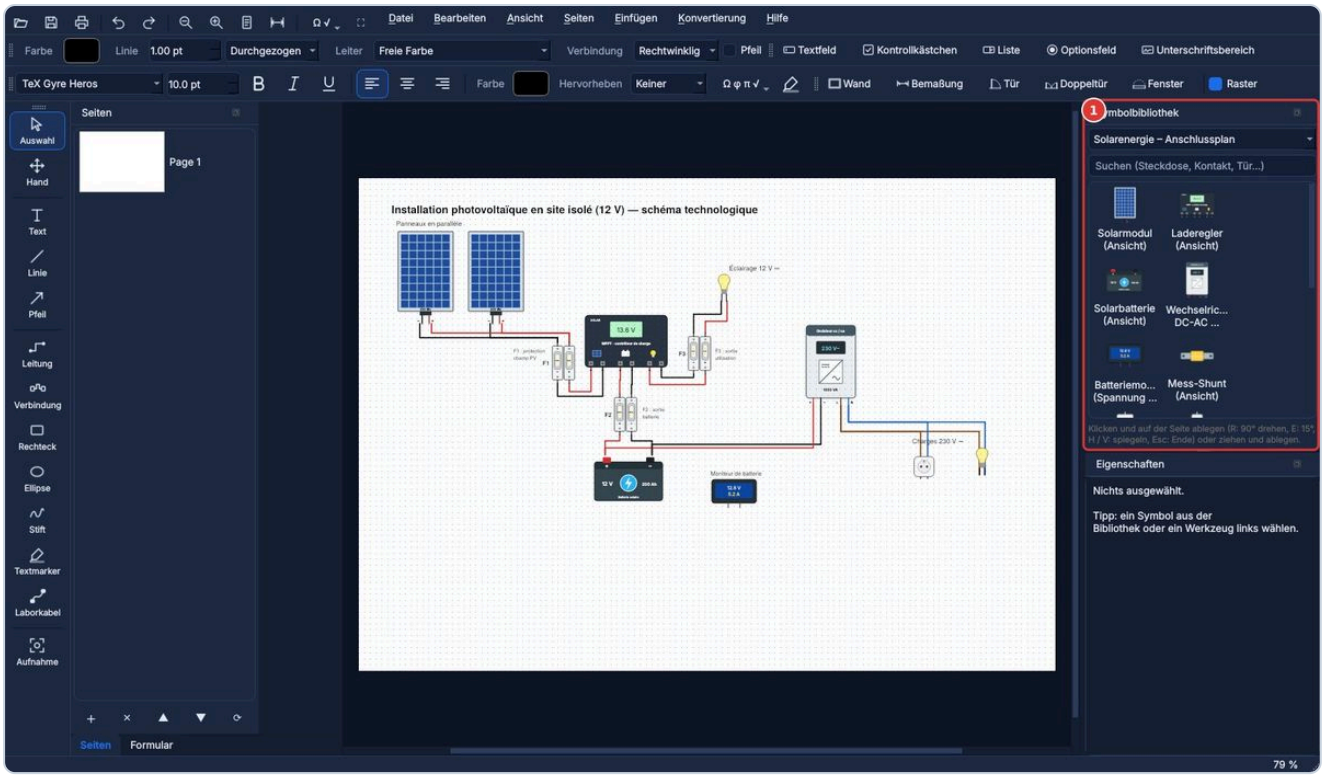
Ein ausgewähltes Symbol und seine Eigenschaften

1. Ausgewähltes Symbol (gepunkteter Rahmen): blauer Griff unten rechts zum Vergrößern
2. Drehung, Spiegeln, Farbe, Strichstärke, Größe, Kennzeichnung KM1 und ihre Position
3. Auswahl der Symbolkategorie



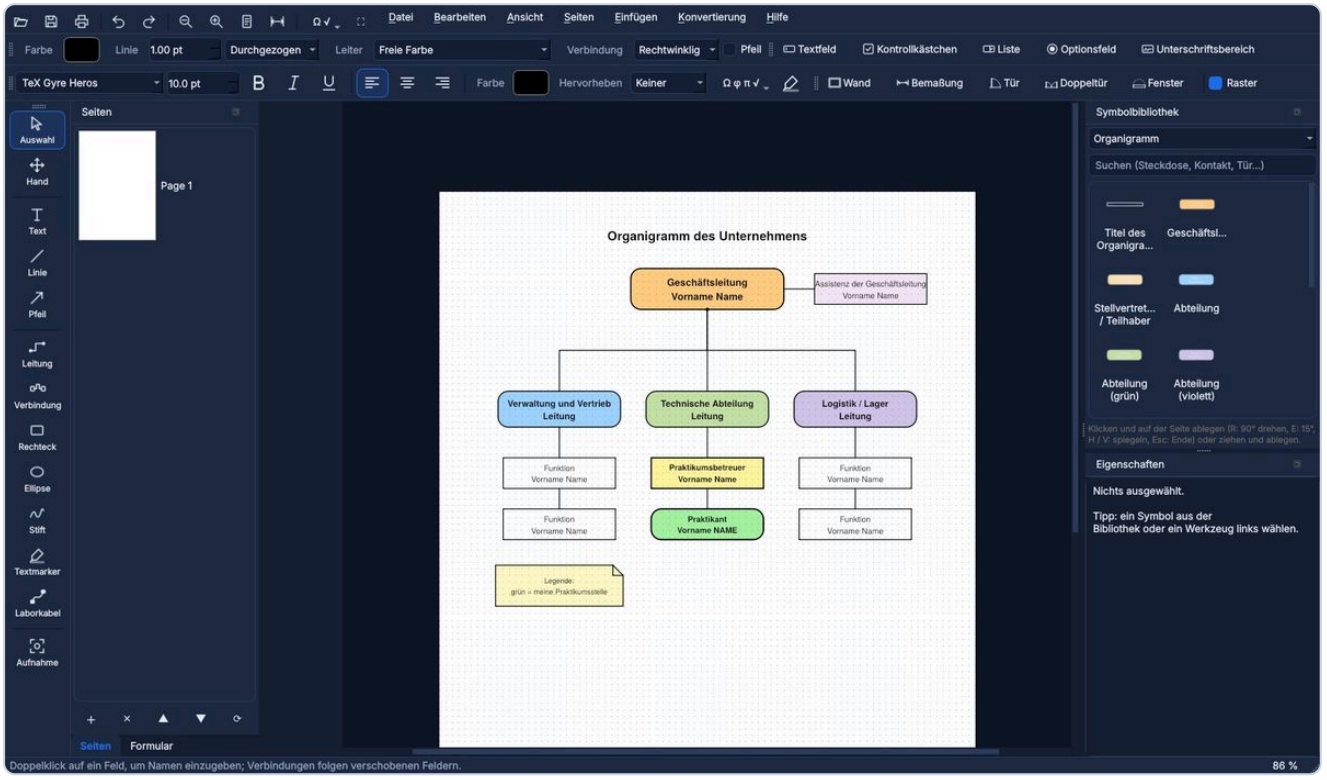
Leitungen, Verbindungen und Leiterfarben

1. Werkzeuge Leitung und Verbindung
2. Genormte Leiterfarbe



Solare Inselanlage: Anschlussplan

1 Kategorien Solarenergie der Bibliothek



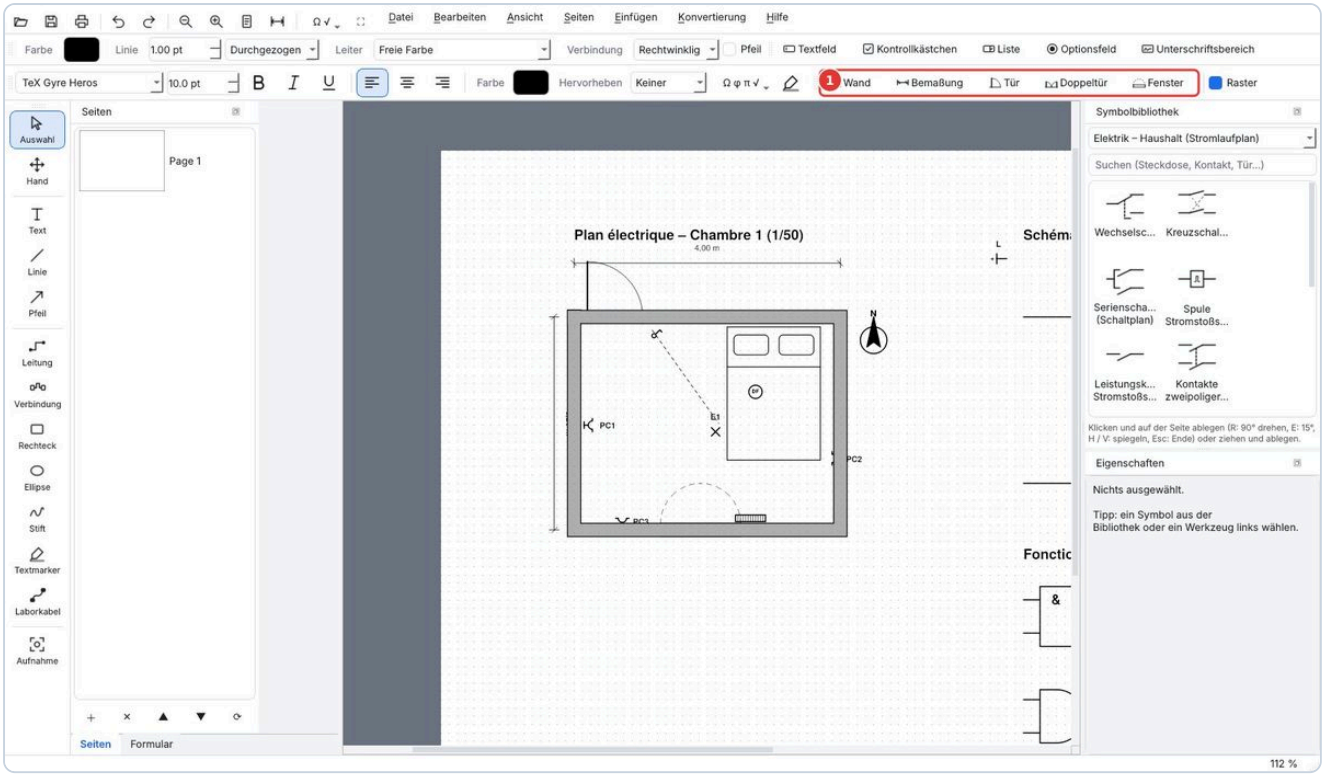
Firmenorganigramm für den Praktikumsbericht

6. Grundrisse

Maßstab (1/50, 1/100…) und reales Raster in der Leiste *Plan* einstellen.

Werkzeug **Wand**: ein Klick pro Ecke, Doppelklick zum Beenden. **Tür**, **Doppeltür**, **Fenster**: über eine Wand fahren, die Öffnung richtet sich aus.

Werkzeug **Bemaßung**: von Punkt zu Punkt ziehen, die reale Länge wird angezeigt. *Einfügen* › *Schriftfeld* fügt das Schriftfeld ein.



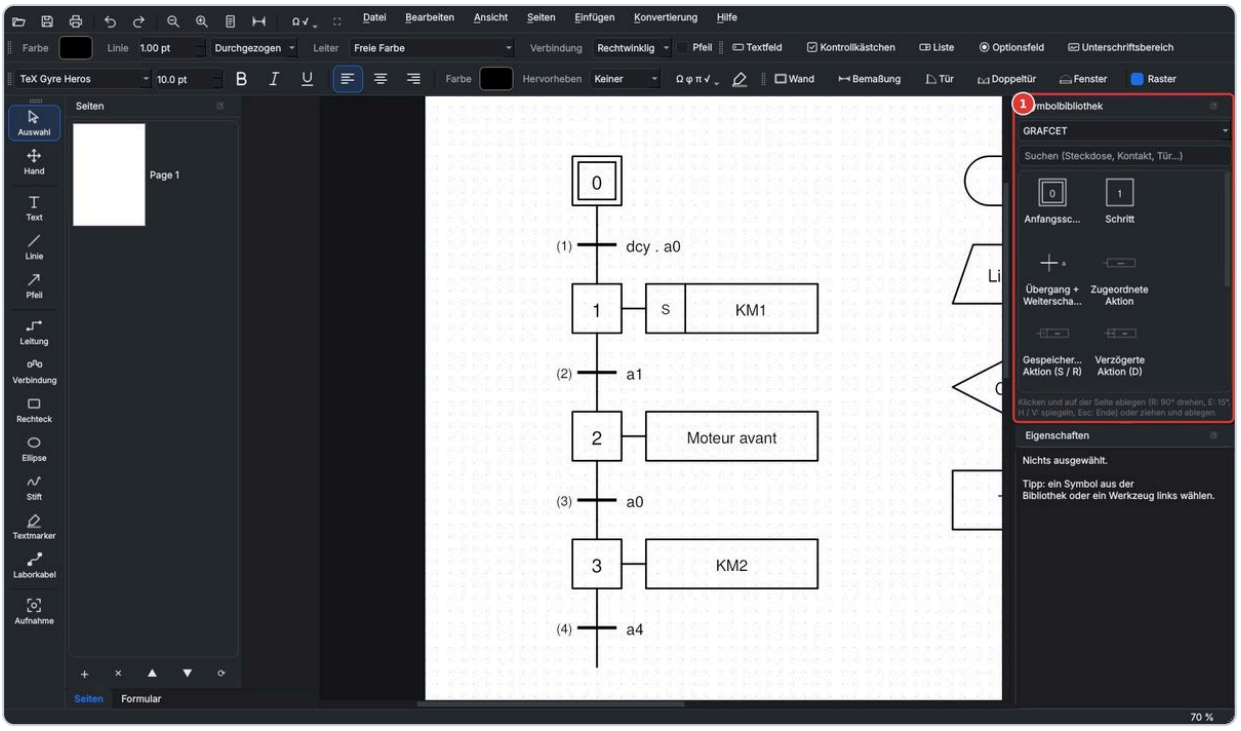
Grundriss eines Schlafzimmers 1:50: Wände, Tür, Fenster, Steckdosen, Maße

1. Werkzeuge Wand, Bemaßung, Tür, Doppeltür, Fenster

7. GRAFCET, Ablaufdiagramme, Mindmaps

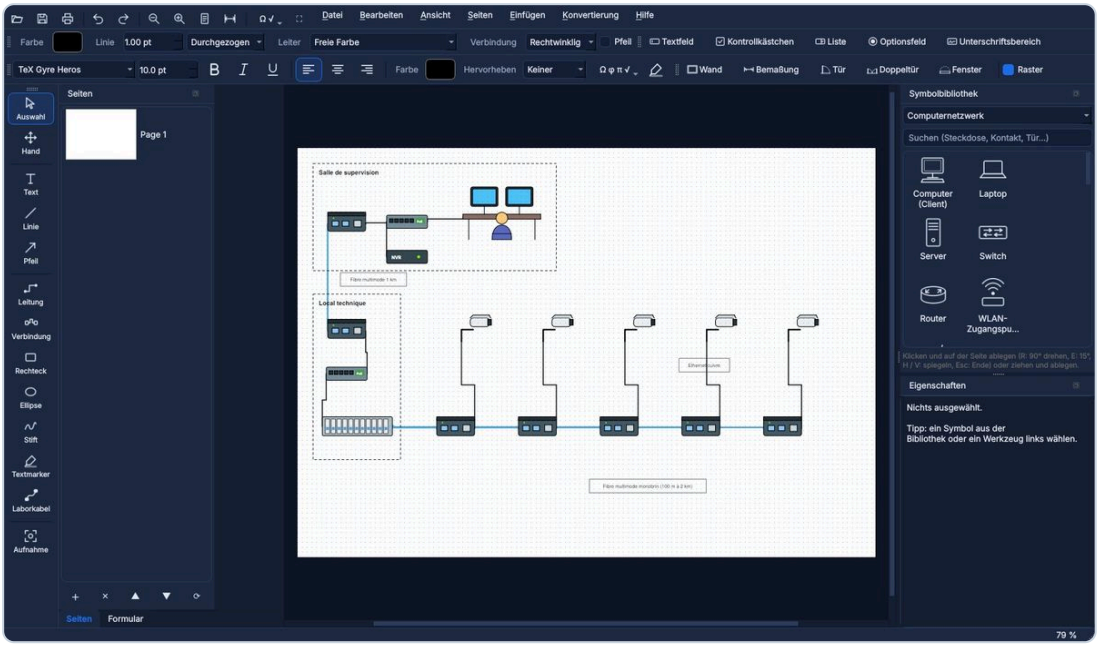
Einen Anfangsschritt setzen, auswählen und **Strg+G** drücken: Übergang und nächster Schritt werden verbunden und nummeriert hinzugefügt.

Doppelklick auf eine Form, um ihren Text zu schreiben. *Verbindung: Kurve* für Mindmaps, *Pfeil* für Ablaufdiagramme.



Ein GRAFCET: Schritte, Übergänge, Aktionen

1 Kategorie GRAFCET der Bibliothek

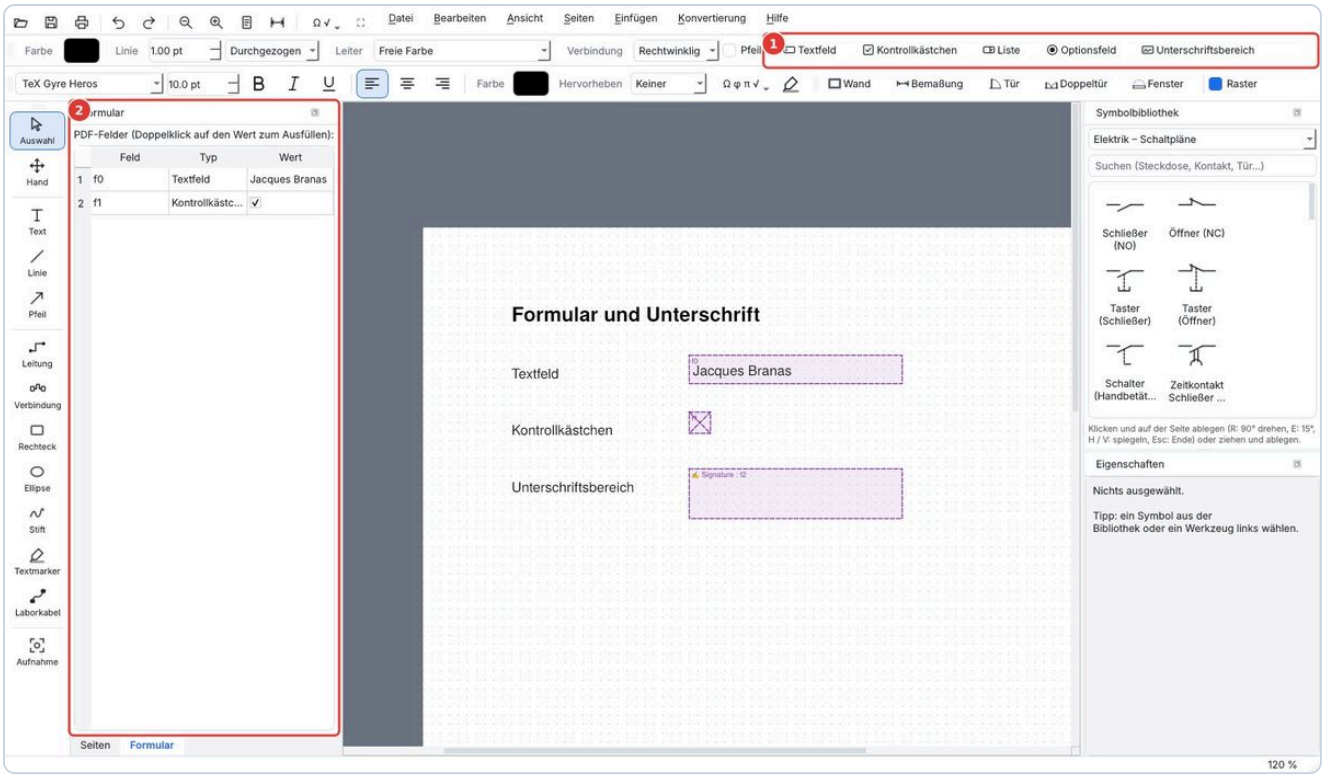


Netzwerkplan (Videoüberwachung, Glasfaser) — Design Nachtblau

8. Formulare und Unterschrift

Leiste *Formular und Unterschrift*: Textfeld, Kontrollkästchen, Liste, Optionsfeld, Unterschriftsbereich, Link. Doppelklick zum Ausfüllen.

Schaltfläche **Unterschrift**: Unterschrift zeichnen oder importieren und platzieren.



Ausfüllbare Formularfelder

1 Leiste Formular und Unterschrift

2 Feld Formular: alle Felder und ihre Werte

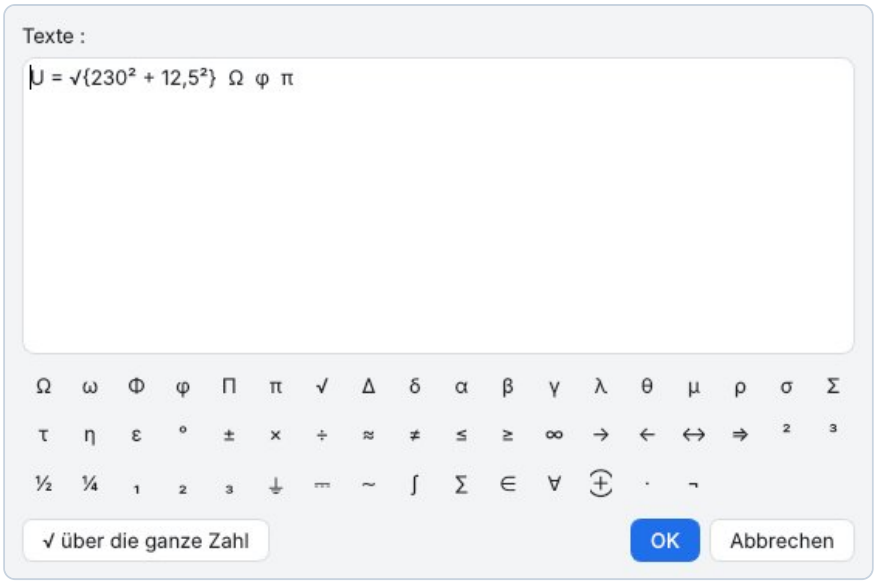


Das Fenster Unterschrift

9. Text und Sonderzeichen

Schreibpalette: Schrift, Größe, fett, kursiv, unterstrichen, Ausrichtung, Farbe, Hervorhebung.

Schaltfläche **Ω √**: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… `√{12,5}` schreiben: der Wurzelstrich deckt die ganze Zahl ab.



Text mit Sonderzeichen und Wurzel über der ganzen Zahl

10. Konvertierungen

Menü *Konvertierung*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, Bilder → PDF, Seiten → PNG.

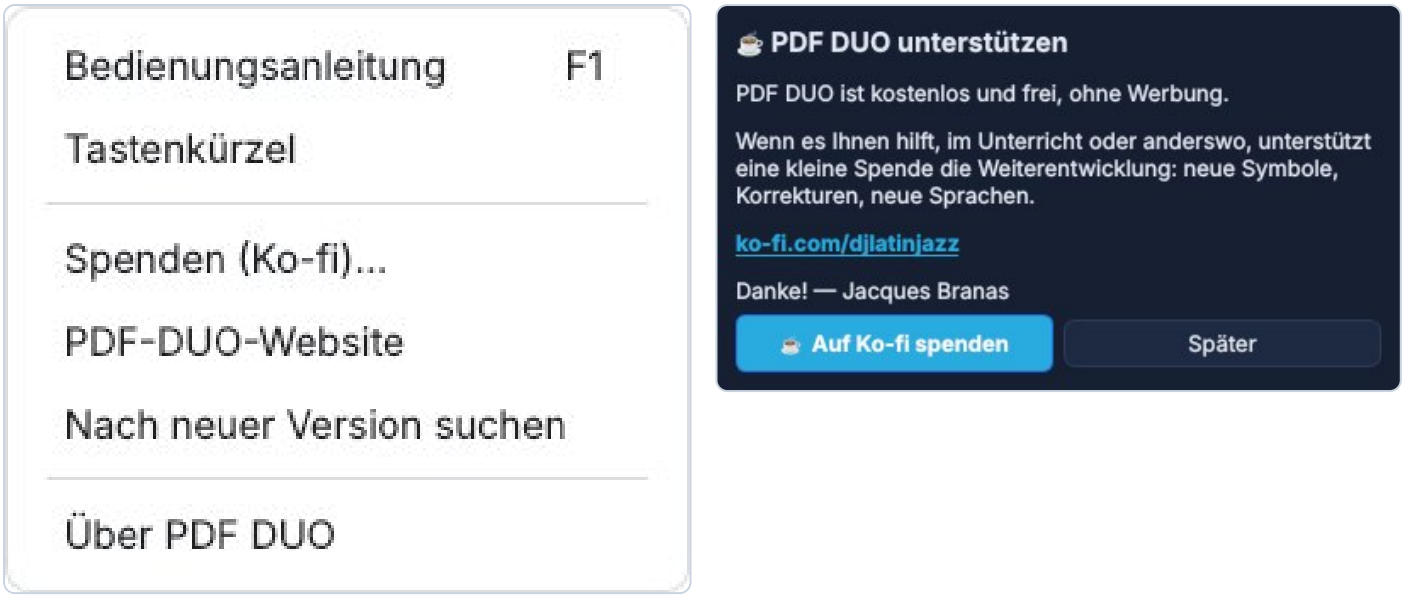


Das Menü Konvertierung

11. Das Projekt unterstützen

PDF DUO ist kostenlos und frei (GNU GPL v3). Eine Spende auf **ko-fi.com/djlatinjazz** hilft bei der Weiterentwicklung (*Hilfe › Spenden*).

Website: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Kontakt: deltapassion@gmx.com



Menü Hilfe und Spendenfenster